第 2 讲

从度量空间到拓扑空间

2026 年秋季学期

从实直线上的一个局部条件出发

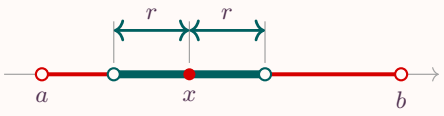
在实直线上，x 附近的一小段可写为

$$(x-r, x+r) = \{y \in \mathbb{R} : |x-y| < r\}, \qquad r > 0.$$

若这段区间包含于 U，则 x 在 U 中有一段活动余地。

把这个条件要求于 U 的**每一点**，就得到熟悉的开集概念。

问题　距离可以规定点的邻近关系。若直接指定哪些集合是开集，应要求它们满足什么性质？



$(x-r, x+r) \subseteq (a, b)$

半径可以随点改变；越靠近区间端点，可取的半径通常越小。

教材 第一卷第 1 章 §§1.1–1.2、第 3 章 §3.1。本讲使用实数的基本性质。

集合、子集族与量词

记号　设 X 是集合。其**幂集** $\mathcal{P}(X)$ 是 X 的全体子集组成的集合。

$$U \subseteq X \quad \Longleftrightarrow \quad U \in \mathcal{P}(X).$$

若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$，则 $\mathcal{A}$ 的元素本身是集合，称 $\mathcal{A}$ 为一个**子集族**。

设 I 为指标集，每个 $i \in I$ 对应一个子集 $U_i \subseteq X$。按定义，

$$x \in \bigcup_{i \in I} U_i \iff \text{存在} i \in I \text{ 使} x \in U_i,$$
$$x \in \bigcap_{i \in I} U_i \iff \text{对每个} i \in I \text{ 都有} x \in U_i.$$

有限交表示同时满足有限个条件。任意并允许 I 为有限集、无限集或空集。

在固定的环境集合 X 中，约定空并为 $\varnothing$，空交为 X。

原像把目标集合中的条件带回定义域

定义　映射 $f : X \to Y$ 为每个 $x \in X$ 指定唯一的 $f(x) \in Y$。对 $B \subseteq Y$，其**原像**为

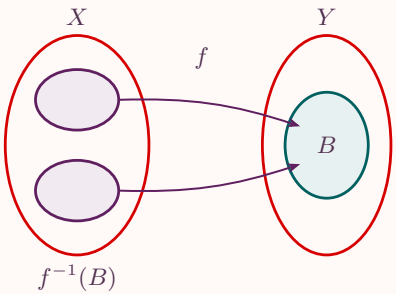
$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

$f^{-1}(B)$ 由满足条件 $f(x) \in B$ 的所有 x 组成。

例　对 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x^2$，

$$f^{-1}((1,4)) = (-2,-1) \cup (1,2),$$

因为 $1 < x^2 < 4$ 当且仅当 $1 < |x| < 2$。



紫色两部分的并表示 $f^{-1}(B)$。原像记号 $f^{-1}(B)$ 无须假定 f 有反函数。

距离应满足哪些条件?

定义 3.1.3（度量） 设 X 为集合。映射

$$d : X \times X \longrightarrow [0, \infty)$$

称为 X 上的**度量**，如果任意 $x, y, z \in X$ 都满足

1. $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
2. $d(x, y) = d(y, x)$;
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$。

二元组 (X, d) 称为**度量空间**。$X \times X$ 表示所有有序点对 (x, y) 的集合。

第一条使不同点之间的距离为正；第二条是对称性；第三条是**三角不等式**，表示经过中间点所计算的总距离不小于直接距离。

实直线上的通常距离

例 在 $\mathbb{R}$ 上取 $d(x,y)=|x-y|$。

绝对值非负，且 $|x-y|=0$ 当且仅当 $x=y$；又有 $|x-y|=|y-x|$。

为验证三角不等式，先对任意实数 s,t 写出

$$-|s|\le s\le |s|,\qquad -|t|\le t\le |t|.$$

两式相加，得到 $-(|s|+|t|)\le s+t\le |s|+|t|$，所以

$$|s+t|\le |s|+|t|.$$

令 $s=x-y,\ t=y-z$，即得

$$d(x,z)=|(x-y)+(y-z)|\le |x-y|+|y-z|=d(x,y)+d(y,z).$$

因此 d 确为度量。

同一平面上的三种距离

取 $x=(x_1,x_2)$、$y=(y_1,y_2)\in\mathbb{R}^2$。常用的三种距离为

$$
\begin{aligned}
d_1(x,y) &= |x_1-y_1|+|x_2-y_2|,\\
d_2(x,y) &= \sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2},\\
d_\infty(x,y) &= \max\{|x_1-y_1|,|x_2-y_2|\}.
\end{aligned}
$$

d_1 把两个坐标方向上的差相加；d_2 是通常的欧氏距离；d_∞ 取两个坐标差中的较大者。符号 ∞ 是这个度量的名称的一部分，其取值仍是有限实数。

三者都非负、对称，且仅在 $x=y$ 时为零。还须分别验证三角不等式。

欧氏距离的三角不等式

任取 $a, b \in \mathbb{R}^2$。记 $a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2$，$\|a\|_2 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$。恒等式

$$(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 = (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2 \geq 0$$

给出 $|a \cdot b| \leq \|a\|_2 \|b\|_2$。于是

$$\begin{aligned} \|a + b\|_2^2 &= \|a\|_2^2 + 2a \cdot b + \|b\|_2^2 \\ &\leq \|a\|_2^2 + 2\|a\|_2 \|b\|_2 + \|b\|_2^2 = (\|a\|_2 + \|b\|_2)^2. \end{aligned}$$

两边非负，取平方根可得 $\|a + b\|_2 \leq \|a\|_2 + \|b\|_2$。

最后令 $a = x - y,\ b = y - z$，便得到 $d_2(x, z) \leq d_2(x, y) + d_2(y, z)$。

坐标距离的三角不等式

对 $j = 1, 2$，实数绝对值的不等式给出

$$|x_j - z_j| \le |x_j - y_j| + |y_j - z_j|.$$

对 d_1 把两个坐标的不等式相加，得到

$$\begin{aligned} d_1(x, z) &= \sum_{j=1}^{2} |x_j - z_j| \\ &\le \sum_{j=1}^{2} |x_j - y_j| + \sum_{j=1}^{2} |y_j - z_j| = d_1(x, y) + d_1(y, z). \end{aligned}$$

对 d_∞ 每个坐标差都满足

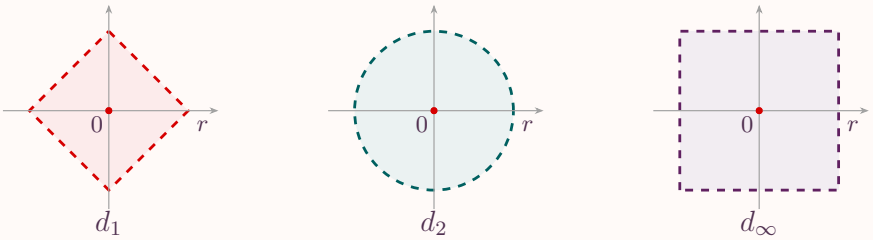
$$|x_j - z_j| \le d_\infty(x, y) + d_\infty(y, z).$$

对左边的两个数取最大值，即得 $d_\infty(x, z) \le d_\infty(x, y) + d_\infty(y, z)$。

开球的形状取决于度量

定义 3.1.3（开球） 在度量空间 (X, d) 中，点 x 的半径 $r > 0$ 的**开球**为

$$B_r(x) = \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$



三图分别表示原点处的开球。浅色区域属于开球，虚线所示边界不属于开球。

开球是由距离不等式定义的集合；在一般度量空间中，它未必呈现为圆盘。

任意点集都可以带上离散度量

定义　对任意集合 X，定义**离散度量**

$$\delta(x,y)=\begin{cases}0, & x=y,\\ 1, & x\neq y.\end{cases}$$

非负性、对称性，以及 $\delta(x,y)=0\iff x=y$，均直接由定义得到。

三角不等式　若 $x=z$，则左边 $\delta(x,z)=0$，不等式成立。

若 $x\neq z$，则 $x\neq y$ 与 $y\neq z$ 至少有一个成立，否则会有 $x=y=z$。因此

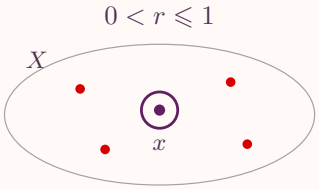
$$\delta(x,y)+\delta(y,z)\geq 1=\delta(x,z).$$

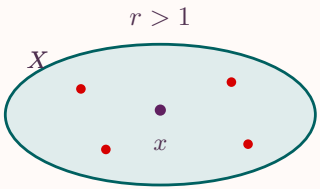
这里的距离只区分“相同的点”和“不同的点”，不依赖点集已有的几何形状。

离散度量的开球只有两种情形

固定 $x \in X$。由距离只取 0 和 1，逐项解不等式 $\delta(x,y) < r$，得到

$$B_r(x) = \begin{cases} \{x\}, & 0 < r \leq 1, \\ X, & r > 1. \end{cases}$$





特别地，$r = 1$ 时仍有 $B_1(x) = \{x\}$，因为开球定义使用严格不等号。

图中点的位置仅用于区分元素，不表示欧氏距离；曲线表示相应子集的范围。

开集是一个逐点满足的条件

定义 3.1.3（度量开集） 设 (X,d) 为度量空间，$U\subseteq X$。若

$$\text{对每个}x\in U,\quad \text{存在}r>0,\quad B_r(x)\subseteq U,$$

则称 U 为 d-**开集**。度量确定时，简称开集。

量词的次序 先任取 x，再为这个 x 选取 r。不同的点可以使用不同半径。

例如 $U=(a,b)\subseteq\mathbb{R}$，其中 $a<b$。对任意 $x\in(a,b)$，令

$$r=\frac{1}{2}\min\{x-a,b-x\}>0.$$

若 $|y-x|<r$，则 $a<x-r<y<x+r<b$，故 $B_r(x)\subseteq(a,b)$。

因此开区间是开集，无须为整个区间找到一个共同的正半径。

区间内点与端点的区别

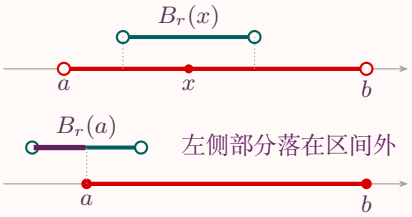
开区间 (a,b) 中每个点，都能容纳一个以它为中心的小开区间。

反例 设 $a<b$。闭区间 $[a,b]$ 在 $\mathbb{R}$ 的通常距离下不是开集。

只需检查其中的一个点 a。对每个 $r>0$，取 $y=a-r/2$，则

$$|y-a|=r/2<r, \qquad y<a.$$

所以 $y\in B_r(a)$，却有 $y\notin[a,b]$。任何 $B_r(a)$ 都无法包含在 $[a,b]$ 内。



这里的环境空间是 $\mathbb{R}$，开球中的点在整个实直线上选取。

为什么每个开球都是开集?

命题 度量空间中的每个开球都是开集。

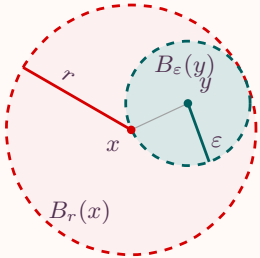
证明 任取 $y \in B_r(x)$。令

$$\varepsilon = r - d(x,y) > 0.$$

对每个 $z \in B_\varepsilon(y)$，三角不等式给出

$$\begin{aligned} d(x,z) &\le d(x,y) + d(y,z) \\ &< d(x,y) + \varepsilon = r. \end{aligned}$$

故 $B_\varepsilon(y) \subseteq B_r(x)$。由于 y 任意，$B_r(x)$ 是开集。



欧氏平面中的示意。证明只使用三角不等式，因而适用于任意度量空间。

空集、全空间与任意并

命题 在度量空间 (X, d) 中，$\varnothing$、X 都是开集，任意一族开集的并仍是开集。

证明 空集中没有需要检验的点，故逐点条件成立。对 $x \in X$，任取 $r > 0$ 都有 $B_r(x) \subseteq X$。

再设每个 U_i 都开，并令 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$。若 $U = \varnothing$，结论已证。

若 $x \in U$，则存在 $i_0 \in I$ 使 $x \in U_{i_0}$。由 U_{i_0} 开，存在 $r > 0$ 满足

$$B_r(x) \subseteq U_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i = U.$$

于是 U 的每一点都满足开集条件。

这里对指标集 I 的大小没有限制。对给定的点，只需使用一个含有它的开集。

有限个开集的交仍然是开集

命题 若 $U_1, \dots, U_n$ 都开，且 $n \geq 1$，则 $U = U_1 \cap \cdots \cap U_n$ 开。

证明 若 $U = \varnothing$，结论成立。任取 $x \in U$。因为 x 属于每个 U_i，可分别选取

$$r_i > 0, \qquad B_{r_i}(x) \subseteq U_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

令 $r = \min\{r_1, \dots, r_n\}$。**有限个正数的最小值仍为正数**。

若 $y \in B_r(x)$，则对每个 i 都有 $d(x, y) < r \leq r_i$，从而 $y \in U_i$。因此

$$B_r(x) \subseteq \bigcap_{i=1}^{n} U_i.$$

x 任意，故该交集是开集。有限性保证了存在一个共同的正半径。

为什么公理中只要求有限交?

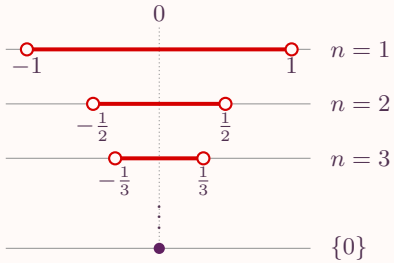
例 在实直线上令 $U_n = (-1/n, 1/n)$，$n = 1, 2, \ldots$。每个 U_n 都开，但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\}.$$

确实，0 属于每个 U_n；若 $x \neq 0$，可选取整数 $n > 1/|x|$，此时 $1/n < |x|$，所以 $x \notin U_n$。

而 $\{0\}$ 不开，因为对每个 $r > 0$，都有 $r/2 \in B_r(0) \setminus \{0\}$。

无限多个正半径可以趋于 0，因而未必存在一个共同的正半径。



每一个有限阶段仍是开区间；所有区间的交只有原点。取 n 的步骤使用实数的 Archimedes 性质。

把开集的运算规律作为定义

定义 3.1.1（拓扑空间） 设 X 是集合。子集族 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为 X 上的一个**拓扑**，如果

1. $\varnothing, X \in \mathcal{T}$；
2. 对任意 $\{U_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{T}$，都有 $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}$；
3. 若 $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}$，$n \geq 1$，则 $U_1 \cap \cdots \cap U_n \in \mathcal{T}$。

二元组 $(X, \mathcal{T})$ 称为**拓扑空间**，$\mathcal{T}$ 中的元素称为这个空间的**开集**。

指定 $\mathcal{T}$，便指定了哪些集合是开集。这个定义只用到集合及其运算，无须预先给出距离。

教材 定义 3.1.1。本讲先讨论度量，再引入拓扑；知识点编号保留课程讲义的编号。

每个度量都确定一个拓扑

定义 3.1.3（度量拓扑） 度量空间 (X,d) 中全体 d-开集组成的集合族

$$\mathcal{T}_d=\{U\subseteq X:\ \forall x\in U,\ \exists r>0,\ B_r(x)\subseteq U\}$$

称为由 d **诱导的拓扑**，简称**度量拓扑**。

前面的三个证明分别验证了 $\varnothing, X\in\mathcal{T}_d$、任意并封闭和有限交封闭。因此 $\mathcal{T}_d$ 确实满足拓扑公理。

实直线上的 $|x-y|$ 及平面上的欧氏距离 d_2 所诱导的拓扑，称为各自的**通常拓扑**。

可度量化 若拓扑空间 $(X,\mathcal{T})$ 存在某个度量 d 使 $\mathcal{T}=\mathcal{T}_d$，则称它**可度量化**。这里要求两者的开集完全一致。

开集最多与最少的两种拓扑

例 3.1.2（离散拓扑） 令 $\mathcal{T}_{\text{dis}} = \mathcal{P}(X)$。它包含 $\varnothing, X$；任意并和有限交仍是 X 的子集，所以仍属于 $\mathcal{P}(X)$。

它由离散度量诱导。对任意 $U \subseteq X$、$x \in U$，都有

$$B_1(x) = \{x\} \subseteq U.$$

所以每个子集都是开集。

例 3.1.2（平凡拓扑） 令 $\mathcal{T}_{\text{ind}} = \{\varnothing, X\}$。

任意并的结果是 $\varnothing$ 或 X；有限交只要出现 $\varnothing$ 就为 $\varnothing$，否则为 X。因此它也满足拓扑公理。

若 X 至多有一个点，这两种拓扑相同；若 X 至少有两个点，它们不同。

余有限拓扑如何规定开集?

例 3.1.2（余有限拓扑） 设 X 是无限集，定义

$$\mathcal{T}_{\mathrm{cof}} = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq X : X \setminus U \text{ 是有限集}\}.$$

非空开集须包含 X 中除有限多个点以外的所有点。

例如在 $X = \mathbb{R}$ 上，$\mathbb{R} \setminus \{a\}$、$\mathbb{R} \setminus \{a, b\}$ 都属于这个集合族；有界开区间 (a, b) 不属于它，因为其补集为无限集。

$\varnothing$ 被单独列入定义。X 也属于这个集合族，因为 $X \setminus X = \varnothing$ 是有限集。

下面验证任意并与有限交条件。这里“余有限”指补集有限，不是指集合本身有限。

余有限拓扑的公理验证

任意并　设每个 $U_i \in \mathcal{T}_{\mathrm{cof}}$。若 $\bigcup_i U_i = \varnothing$，结论成立；否则存在一个非空成员 U_{i_0}，于是

$$X \setminus \bigcup_i U_i \;\subseteq\; X \setminus U_{i_0}.$$

右边有限，左边也有限，所以该并属于 $\mathcal{T}_{\mathrm{cof}}$。

有限交　设 $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}_{\mathrm{cof}}$。若有一项为空，交集为空。

否则每个 $X \setminus U_i$ 都有限，并且

$$X \setminus \bigcap_{i=1}^{n} U_i = \bigcup_{i=1}^{n} (X \setminus U_i).$$

此等式表示“并非属于每一个 U_i”等价于“至少不属于其中一个 U_i”。右边是有限个有限集之并，故为有限集。有限交条件也成立。

有些子集族不满足拓扑公理

在 $X = \{a, b, c\}$ 上考虑

$$\mathcal{A} = \{\varnothing, X, \{a\}, \{b\}\}.$$

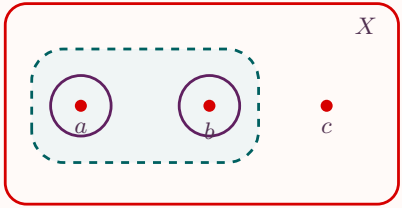
它包含空集和全空间，却不满足并的条件，因为

$$\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \notin \mathcal{A}.$$

故 $\mathcal{A}$ 不是拓扑。加入 $\{a, b\}$ 后得到

$$\mathcal{T} = \{\varnothing, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

其中除 X 外的成员恰为 $\{a, b\}$ 的所有子集，对并、交均封闭；与 X 取并或交也不超出此族。因此 $\mathcal{T}$ 是拓扑。



应加入的集合 $\{a, b\}$

单点集 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 一旦都被指定为开集，其并就必须开。

同一集合上的拓扑可以比较粗细

定义 3.1.4 设 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 是同一集合 X 上的两个拓扑。若

$$\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2,$$

则称 $\mathcal{T}_2$ **细于** $\mathcal{T}_1$，或称 $\mathcal{T}_1$ **粗于** $\mathcal{T}_2$。

这个包含关系比较的是**开集的集合族**。它表示每个 $\mathcal{T}_1$-开集也是 $\mathcal{T}_2$-开集。

因为任何拓扑都包含 $\varnothing, X$，且只由 X 的子集组成，所以总有

$$\{\varnothing, X\} \subseteq \mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X).$$

因此平凡拓扑最粗，离散拓扑最细。

“较细”允许二者相等；若包含关系严格成立，就说“严格较细”。

实直线上的四种拓扑

在同一底集合 $\mathbb{R}$ 上，考虑平凡拓扑、余有限拓扑、通常拓扑和离散拓扑。它们满足

$$\mathcal{T}_{\text{ind}} \subseteq \mathcal{T}_{\text{cof}} \subseteq \mathcal{T}_{\text{usual}} \subseteq \mathcal{T}_{\text{dis}}.$$

首尾两处包含由上一页的结论得到。中间的包含需要证明每个余有限开集都是通常开集。

若 $U = \varnothing$ 或 $U = \mathbb{R}$，结论已知。否则写成

$$U = \mathbb{R} \setminus \{a_1, \dots, a_m\}, \qquad m \geq 1.$$

任取 $x \in U$，令 $r = \frac{1}{2} \min_{1 \leq j \leq m} |x - a_j| > 0$。若 $|y - x| < r$，则 y 不可能等于任何 a_j，因为 $|x - a_j| \geq 2r$。

故 $B_r(x) \subseteq U$，所以 U 是通常开集，中间的包含成立。

这些包含关系为什么都是严格的?

$$\mathcal{T}_{\text{ind}} \underset{\mathbb{R}\setminus\{0\}}{\subsetneq} \mathcal{T}_{\text{cof}} \underset{(0,1)}{\subsetneq} \mathcal{T}_{\text{usual}} \underset{\{0\}}{\subsetneq} \mathcal{T}_{\text{dis}}$$

第一个见证 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 的补集有限，故余有限开；它既非空集也非全空间，故不属于平凡拓扑。

第二个见证 $(0,1)$ 是通常开集，其补集为无限集，故不属于余有限拓扑。

第三个见证 $\{0\}$ 属于离散拓扑。对每个 $r>0$，$r/2 \in B_r(0)\setminus\{0\}$，所以它不是通常开集。

这些例子在同一个点集上给出了四种不同的开集结构。

不同的距离数值可以确定相同的开集

设 d 是 X 上的度量，令 $d'(x,y)=2d(x,y)$。

验证 非负性、对称性及零距离条件直接保留；又有

$$d'(x,z)=2d(x,z)\le 2d(x,y)+2d(y,z)=d'(x,y)+d'(y,z).$$

所以 d' 也是度量。用上标注明所用度量，则

$$B_r^{d'}(x)=B_{r/2}^{d}(x),\qquad B_r^{d}(x)=B_{2r}^{d'}(x).$$

若 U 是 d-开集，给定 $x\in U$，取 $B_r^d(x)\subseteq U$，则 $B_{2r}^{d'}(x)\subseteq U$，故 U 也是 d'-开集。反向由另一个等式同理得到。

因此 $\mathcal{T}_d=\mathcal{T}_{d'}$。只要 X 至少有两个点，d 与 d' 就确实不同。

平面上三种距离的比较

令 $u = |x_1 - y_1|$、$v = |x_2 - y_2|$。因为 $u, v \geq 0$，

$$\max\{u, v\} \leq \sqrt{u^2 + v^2} \leq u + v \leq 2\max\{u, v\}.$$

前两处不等式可由平方后比较得到，最后一处由 u, v 均不超过其最大值得到。因此

$$d_\infty(x, y) \leq d_2(x, y) \leq d_1(x, y) \leq 2d_\infty(x, y).$$

转化为开球包含 对每个 $x \in \mathbb{R}^2$、$r > 0$，有

$$B_{r/2}^{d_\infty}(x) \subseteq B_r^{d_1}(x) \subseteq B_r^{d_2}(x) \subseteq B_r^{d_\infty}(x).$$

例如 $d_\infty(x, y) < r/2$ 蕴含 $d_1(x, y) \leq 2d_\infty(x, y) < r$，给出第一处包含；其余两处同理由相应距离不等式得到。

球的形状不同，拓扑仍然可以相同

命题 平面上 d_1, d_2, d_∞ 诱导同一个拓扑。

证明 先设 U 是 d_∞-开集。对任意 $x \in U$，存在 $r > 0$ 使

$$B_r^{d_1}(x) \subseteq B_r^{d_2}(x) \subseteq B_r^{d_\infty}(x) \subseteq U.$$

因此 U 也是 d_2-开集与 d_1-开集。

反过来，若 U 是 d_1-开集或 d_2-开集，就能在每个 $x \in U$ 处分别找到 $B_r^{d_1}(x) \subseteq U$ 或 $B_r^{d_2}(x) \subseteq U$。两种情况下都有

$$B_{r/2}^{d_\infty}(x) \subseteq B_r^{d_1}(x) \subseteq B_r^{d_2}(x),$$

从而 $B_{r/2}^{d_\infty}(x) \subseteq U$。因此 U 是 d_∞-开集。

开集条件允许选取更小的半径，这使三种球形都能描述相同的局部包含关系。

度量可以用不交的开集分开两点

命题　在度量空间中，任意两个不同的点都分别属于两个互不相交的开集。

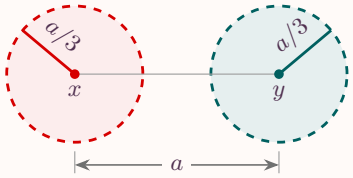
证明　取 $x \neq y$，令 $a = d(x,y) > 0$。考虑 $B_{a/3}(x)$ 与 $B_{a/3}(y)$。

若有 z 同时属于二者，则

$$a = d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) < \frac{2a}{3},$$

与 $a > 0$ 矛盾。因此两个开球不相交。

两个球分别含有各自的中心，且已知开球是开集，故结论成立。



欧氏平面的示意图。半径取两中心距离的三分之一；论证适用于任意度量。

余有限拓扑未必能够来自距离

命题 无限集上的余有限拓扑不可度量化。

证明 若 U, V 是两个非空余有限开集，则 $X \setminus U$ 与 $X \setminus V$ 都有限。由

$$X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$$

可知 $U \cap V$ 的补集有限。若 $U \cap V = \varnothing$，其补集就是无限集 X，产生矛盾。因此

$$U \cap V \neq \varnothing.$$

假如存在诱导此拓扑的度量，任取两个不同的点，上一页的命题便给出两个不相交的非空开球。这与刚才的结论矛盾。

无限性的条件不可省略。在有限集上，任意子集的补集都有限，同一公式给出的正是离散拓扑。

课程讲义与阅读

主要依据　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，2026 年修订本。

- 第 1 章 §§1.1–1.2，集合运算、映射及原像。
- 第 3 章 §3.1，拓扑公理、度量拓扑与拓扑的粗细。
- 补充阅读为第 4 章 §4.3 的初始拓扑，即定理 4.3.1 中只有一个映射的情形。

后续内容　在已有的开集概念上，继续研究邻域、闭集与基，并用它们描述一个集合内部及其边界附近的点。

补充一　原像保持并与交

命题　设 $f : X \to Y$ 为映射，$\{B_i\}_{i\in I}$ 为任意一族 Y 的子集。则

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i), \qquad f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i).$$

证明　对每个 $x \in X$，逐项使用定义，得到

$$x \in f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) \iff \text{存在} i,\ f(x) \in B_i \iff x \in \bigcup_i f^{-1}(B_i),$$

$$x \in f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) \iff \text{对所有} i,\ f(x) \in B_i \iff x \in \bigcap_i f^{-1}(B_i).$$

两边具有完全相同的元素，因此相等。

此外，$f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$，$f^{-1}(Y) = X$。这些等式也说明上述公式对空指标集成立。

补充二　原像给出一种自然的拓扑构造

设 $f : X \to Y$ 为映射，Y 已带有拓扑 $\mathcal{S}$。在 X 上定义

$$\mathcal{T}_f = \{f^{-1}(V) : V \in \mathcal{S}\}.$$

命题　$\mathcal{T}_f$ 是 X 上的拓扑。

证明　因为 $\varnothing, Y \in \mathcal{S}$，故 $\varnothing = f^{-1}(\varnothing)$、$X = f^{-1}(Y)$ 均属于 $\mathcal{T}_f$。

任取一族 $U_i \in \mathcal{T}_f$，写成 $U_i = f^{-1}(V_i)$，其中 $V_i \in \mathcal{S}$。由原像公式，

$$\bigcup_i U_i = f^{-1}\left(\bigcup_i V_i\right), \qquad \bigcap_{i=1}^{n} U_i = f^{-1}\left(\bigcap_{i=1}^{n} V_i\right).$$

括号中的任意并与有限交属于 $\mathcal{S}$，故左边属于 $\mathcal{T}_f$。

通过原像联系两个空间的开集，将成为定义连续映射的依据。